ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ
БИЗНЕС МОСКВЫ
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Московский транспорт

# СахалИИн

TunnelGuard — обнаружение посторонних объектов в габарите беспилотного поезда метро по данным 3D-лидара





## О команде

**Капитан:** Каменев Александр Павлович, Data Scientist
**Кол-во участников:** 3 человека
**Краткое описание:**

- *Пришли из разных областей и познакомились в Sakhalin AI Center, где создаём сложные продукты компьютерного зрения и машинного обучения.*
- *Место работы участников: Sakhalin AI Center.*

**Город и регион:** Сахалинская область

# СахалИИн

## Краткое описание решения:

Разделяем измеренный путь и прогноз с неопределённостью. C++-ядро и временная память сохраняют слабые дальние цели. На полном Falcon восстановлены 13 кадров СТОП без ухудшения зафиксированных отрицательных контролей.

## Уникальность решения:

Восстанавливаем путь и габарит по облаку точек. Гибрид физики, ансамблей LightGBM/CatBoost и временного подтверждения обнаруживает посторонние объекты и передаёт СТОП / ВНИМАНИЕ в ROS 2.

# КОМАНДА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ | БИЗНЕС МОСКВЫ | РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА | ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ



## Каменев Александр Павлович

- **Капитан команды**
- Data Scientist, администрирование
- @kameeeeen
- +7 962 100-82-62
- Sakhalin AI Center



## Полина Витковская

- Data Scientist
- @linariell
- +7 924 283-40-55
- Sakhalin AI Center



## Марат Галиулин

- Data Scientist
- @Gulliver_7774
- +7 962 415-23-00
- Sakhalin AI Center

# О КОМАНДЕ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## Краткая история команды: 01

Мы пришли из разных областей и познакомились в Sakhalin AI Center, где вместе создаём сложные продукты компьютерного зрения и машинного обучения. Разный опыт помогает смотреть на задачу с нескольких сторон — от физики сенсора до промышленного ML.

## Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне? 02

Выбрали задачу обнаружения препятствий в тоннеле: темнота, кривые, стрелки и редкие дальние отражения требуют объяснимой геометрии и проверяемой оценки риска. Цель команды: воспроизводимый прототип с понятными границами применимости.

## С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели? 03

Потоковый разбор архивов и облачные проверки обошли ограничение локального диска. Пространственное слияние восстановило 13 кадров СТОП на Falcon. Сложные кривые и малые цели на 300 м остаются границами прототипа; для них добавлены отдельные диагностические тесты.

# КОРОТКО О РЕШЕНИИ

## Техническая суть решения

- ROS 2 Humble, Docker и RViz в браузере. Вход: PointCloud2 с адаптацией осей и монтажа. Геометрия пути и габарита, C++-ядро, два ансамбля LightGBM/CatBoost, временное подтверждение. Falcon: первое совпадение человека 256,56 м по автоматической траектории. Полные новые записи: 1667/1667 сообщений, около 10 Гц в облаке.

## Маркетинговая суть решения

- Прототип раннего предупреждения для системы беспилотного поезда. Выдаёт расстояние, габарит, неопределённость и решения СТОП / ВНИМАНИЕ. Запуск: закреплённый Docker-образ, noVNC и RViz. Дальнейшее развитие: проверка по маркерам организаторов, повышение чувствительности к малым целям, сложные кривые и испытания на целевом ПК.

# ПРОБЛЕМА

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## 01

### Тоннель — не дорога

Кривые R ≈ 300–1000 м, уклоны и «горбы» станций, стрелки, платформы, колонны между путями.

Прямоугольник «перед поездом» либо тонет в ложных тревогах на кривой, либо смотрит мимо пути.

## 02

### На 200 м

Pandar128: 0.125° по вертикали — на 160 м шаг лучей 0.35 м, человек даёт ≈ 9 отражений.

Стены видны под скользящим углом, дальняя геометрия пути неоднозначна.

## 03

### Ложная тревога = остановка линии

Большинство записей — пустой тоннель: размеченных препятствий почти нет.

Нужен не только ответ «есть / нет», но и честная оценка: насколько далеко путь действительно проверен.

# ИДЕЯ

ПРОЕКТ МЭРА МОСКВЫ · БИЗНЕС МОСКВЫ · РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА · ЛИДЕРЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

## 01

### Путь из данных

Рельсы и сечение тоннеля задают ось пути. Сенсорная адаптация оценивает ориентацию и монтаж. Временная память стабилизирует редкие дальние отражения.

## 02

### Габарит из данных

Свободное пространство всех записей в координатах пути задаёт форму габарита: контактный рельс, платформы, стены, свод.

## 03

### Решение с σ

Неопределённость σ(x) ограничивает доверие к пути. Измеренная геометрия отделена от экстраполяции. СТОП требует подтверждённой цели и достоверного положения внутри габарита.

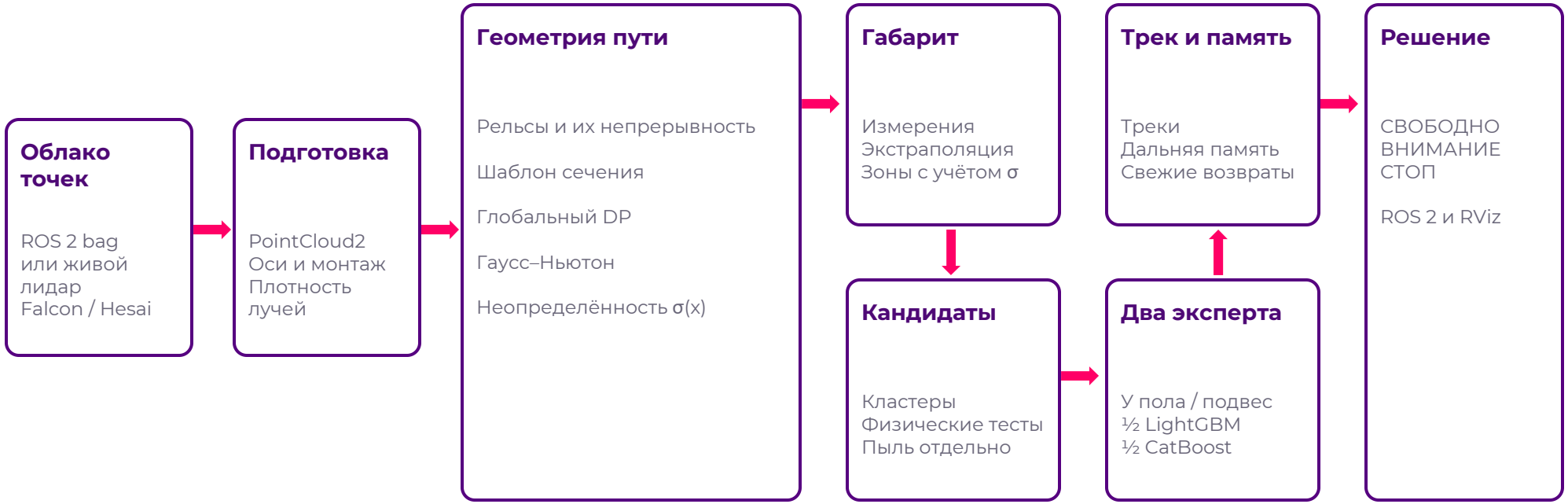
## 04

### Физика + ML

Инварианты: объект не «сдвигает» путь, инфраструктура крепится к оболочке. Ансамбль ML на физических признаках отсеивает ложные кластеры дальше 30 м.

# АРХИТЕКТУРА

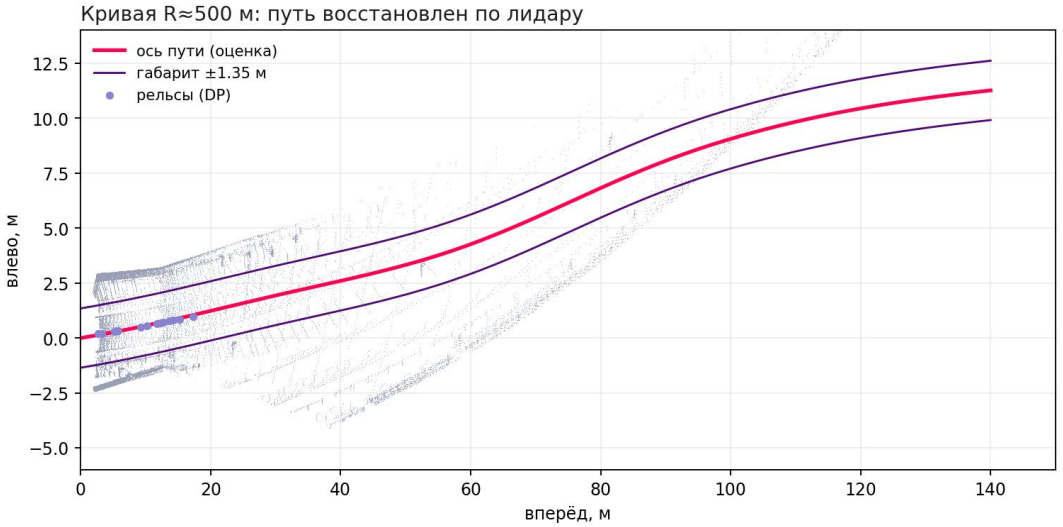
Docker, Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble. Геометрия C++, NumPy/Numba




Кандидаты проходят оценку и временное подтверждение. Рассеяние не запускает СТОП.

**Запуск: закреплённый Docker-образ, RViz через noVNC и ros2 bag play. Ядро: C++ и NumPy/Numba. 46 native-тестов и проверка воспроизводимости через Compose.**

# ГЕОМЕТРИЯ ПУТИ







## Проверка геометрии на кривых

Исторический пример слева относится к квалификации. В движущихся тестах на кривых ±500 м остаются пропуски. Видимость ограничивают стены тоннеля, дальняя экстраполяция сохраняет растущую неопределённость.

## Как восстанавливается путь

**Рельсы 3–45 м:** гребни BEV + пара рельсов 1520 мм, глобальный DP Витерби.

**Шаблон сечения:** ближние точки в координатах пути — модель «нормального тоннеля».

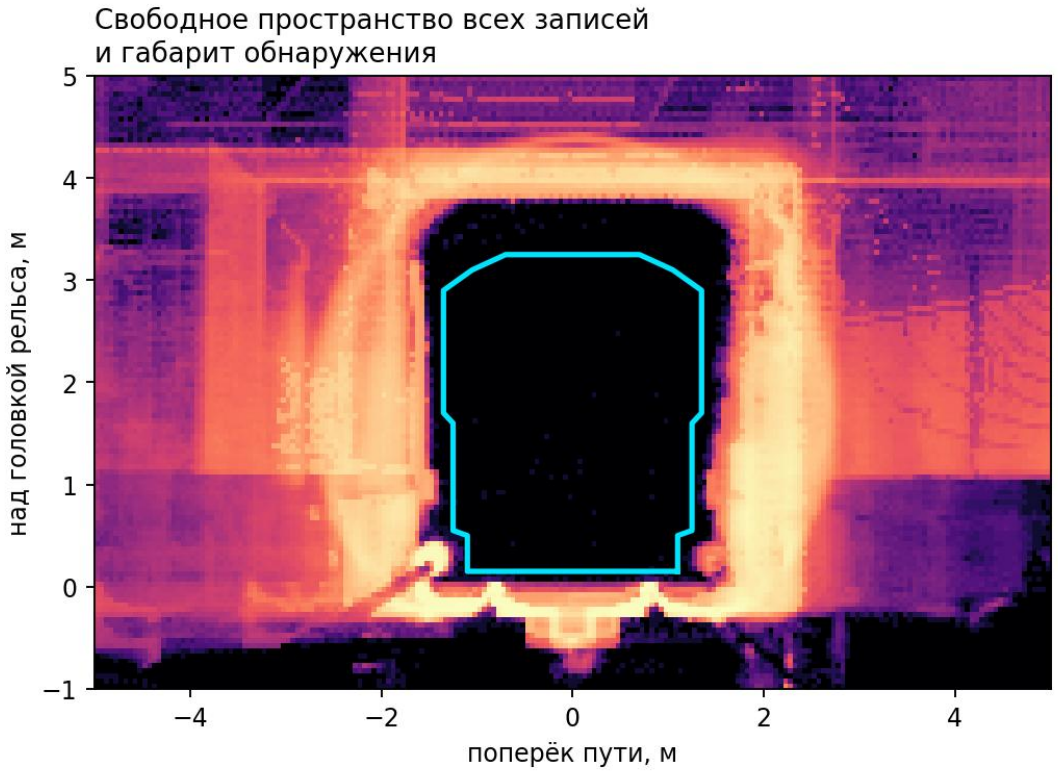
**Глобальный DP до 300 м:** путь не может уйти вбок на метры — компактный объект его не изогнёт.

**Гаусс–Ньютон:** каждая точка ложится на шаблон; клотоидный априор, веса Тьюки.

**Инвариантность:** точки внутри габарита не участвуют в оценке пути.

**Калман по времени:** сливается только измеренное; экстраполяция растит σ.

# ГАБАРИТ ИЗ ДАННЫХ




## Что измерено по всем записям

Контактный рельс: |||| = 1.22 м на высоте 0.2–0.45 м

Край платформы: ≥ 1.37 м (h 0.6–1.4 м)

Стены: ≥ 1.48 м; свод круглого тоннеля 1.18 м на высоте 3.43 м; потолок прямоугольного 3.8 м

Объекты ниже 0.15 м над головкой рельса игнорируются

## Зоны решения

**ВНУТРИ** — внутри габарита, сжатого на 2σ → кандидат в STOP

**РЯДОМ** — касание в пределах погрешности → CAUTION (информирует, не тормозит)

Габарит обнаружения лежит внутри свободного пространства всех тоннелей — поезда физически проходят через него.

# ФИЗИКА + ML

## Физические признаки и два специалиста

### Кластер и физика

38 признаков: форма, опора, оболочка, угол и плотность возвратов

### Объект у пола

½ LightGBM + ½ CatBoost

Среднее логитов, JSON-модели

### Подвешенный объект

½ LightGBM + ½ CatBoost

Отдельный эксперт для подвеса

### Решение и память

Геометрия и свежие возвраты

Слияние по пространству

Временная память и трек

Пылевой флаг отдельно

### Физические признаки

38 признаков кластера. Обучение использует кандидатов и лучевые инъекции. Маркеры организаторов проверяются отдельно. Пыль выводится информационно.

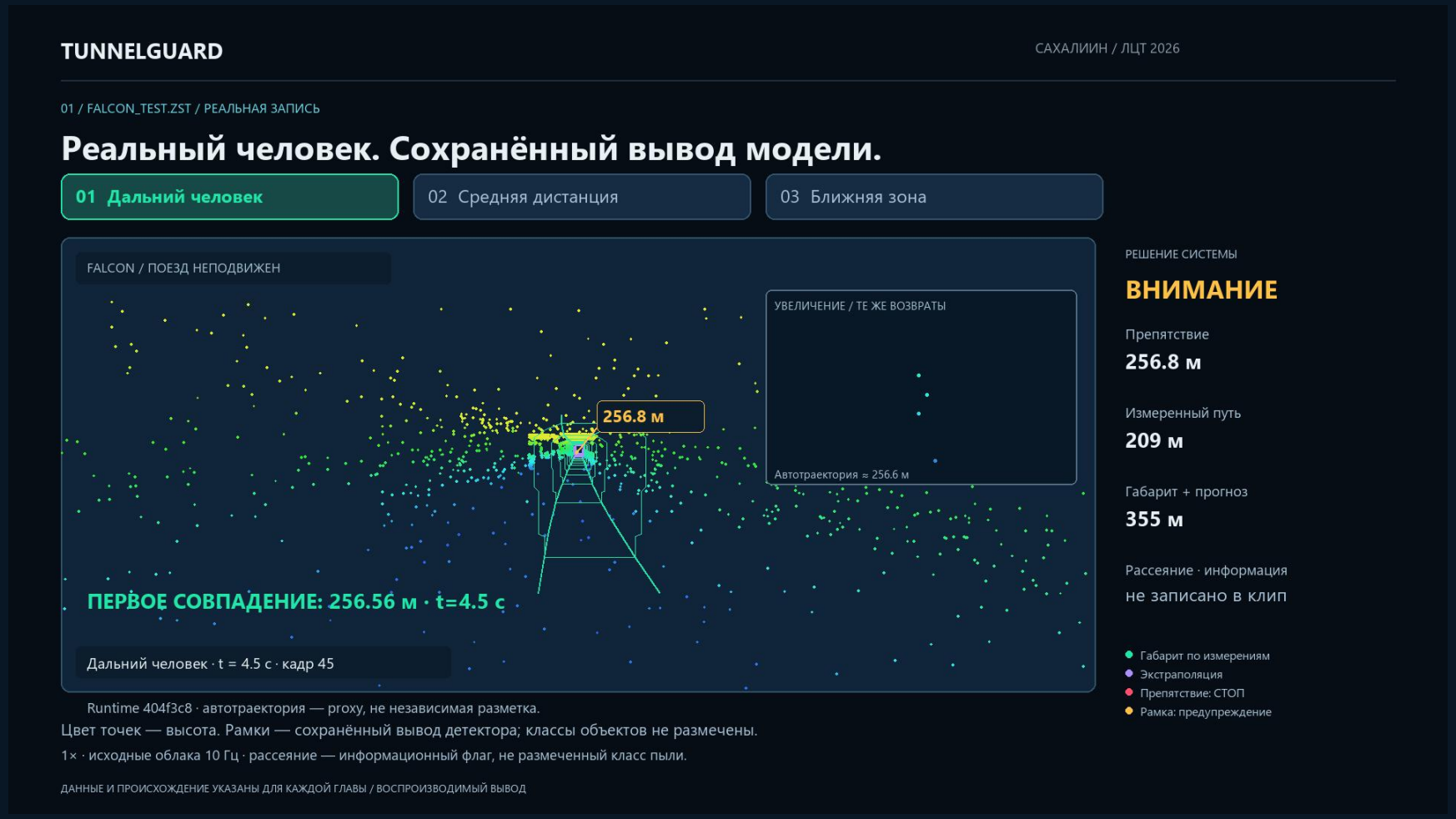
### Проверка обобщения

Квалификация: leave-one-tunnel-out. Финал: полный Falcon, 68 +255 условий и 51 анатомический тест. Синтетика не заменяет реальные классовые FP/FN.

### Два специалиста

Объекты у пола и подвешенные объекты. В каждом ½ LightGBM +½ CatBoost в логитах. Временная память дополняет покадровую оценку. PI-MLP относится к старой версии.

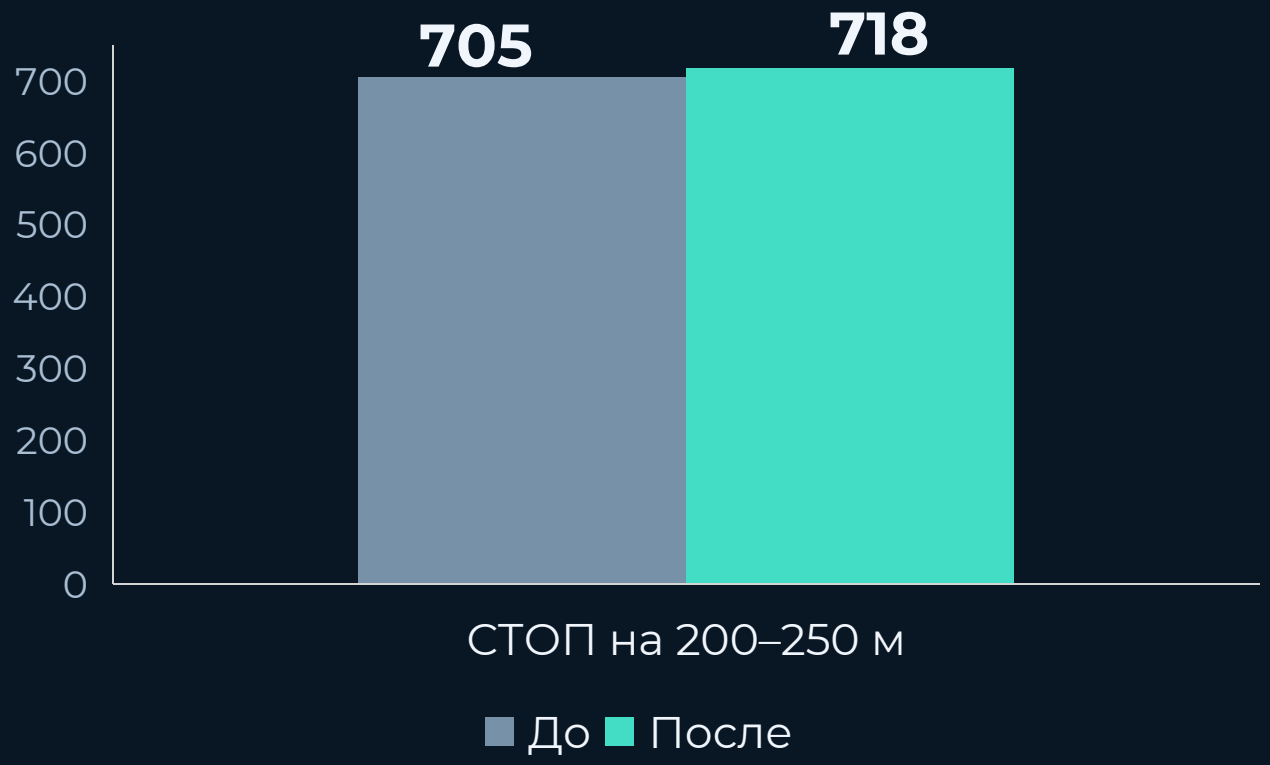
# Реальный Falcon: первое совпадение человека




256,56 м по автоматической траектории. Это наблюдение одной цели

СахалИИн / TunnelGuard / финал ЛЦТ 2026

# Устойчивость СТОП после пространственного исправления




## 13 кадров восстановлены

24 → 11
кадров без СТОП

1,7 → 1,0 с
максимальный провал

Знаменатель: 729 кадров. Детекции и отрицательные контроли сохранены

# Данные квалификации и финала

| Источник | Тип | Проверенные кадры |
|---|---|---|
| falcon_test.zst | Реальная запись: поезд и человек | 4443 |
| cloud_with_fake_obj.zst | Квалификация с искусственными объектами | 1510 |
| new_synth_data.zst | Синтетика организаторов: три сцены | 1667 |
| Наши инъекции | 17 дальностей, известное положение цели | 68 + 255 условий |

Архив квалификации восстановлен и проверен по SHA-256. Новые маркеры организаторов получены отдельно от наших инъекций

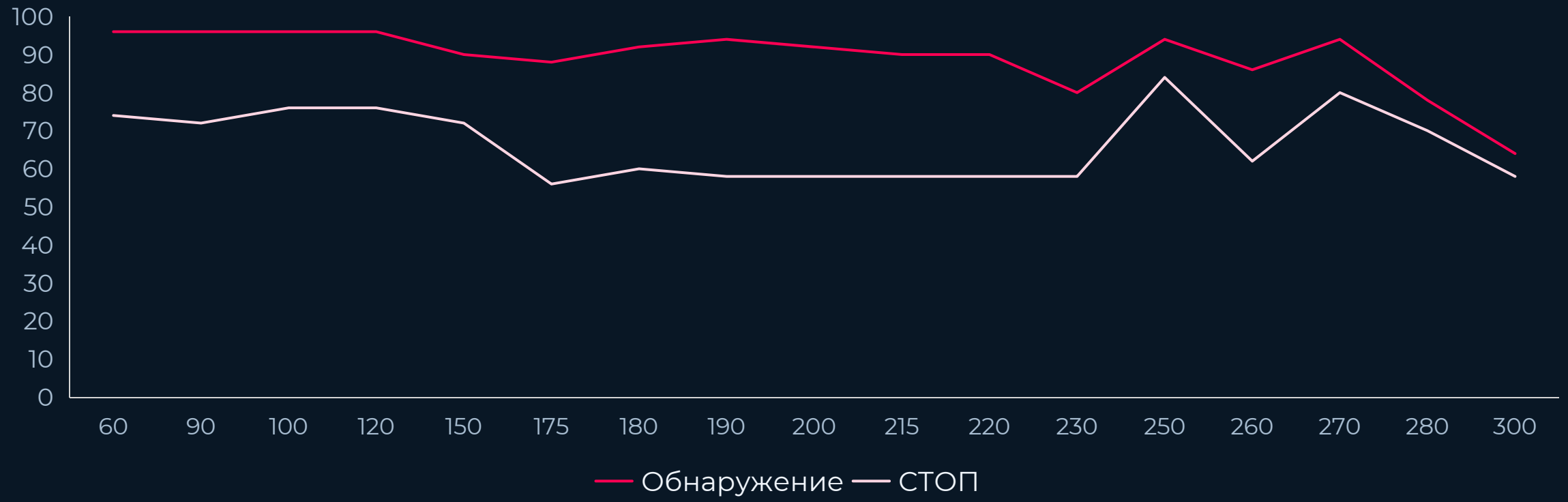
# Полные новые записи: около 10 Гц в ROS и RViz

| Сцена | Получено | Частота | p95 callback |
|---|---|---|---|
| Платформа | 386/386 | 9,9918 Гц | 62,97 мс |
| Стрелка | 736/736 | 9,9976 Гц | 56,54 мс |
| Тоннель | 545/545 | 10,0004 Гц | 57,53 мс |

C++-геометрия, 46 native-тестов. Короткий Falcon: три раза по 301/301 после ожидания DDS ACK последнего скана

Средняя частота не гарантирует каждый период 100 мс. На другом ПК требуется измерение

# Проверка дальности на реальном фоне

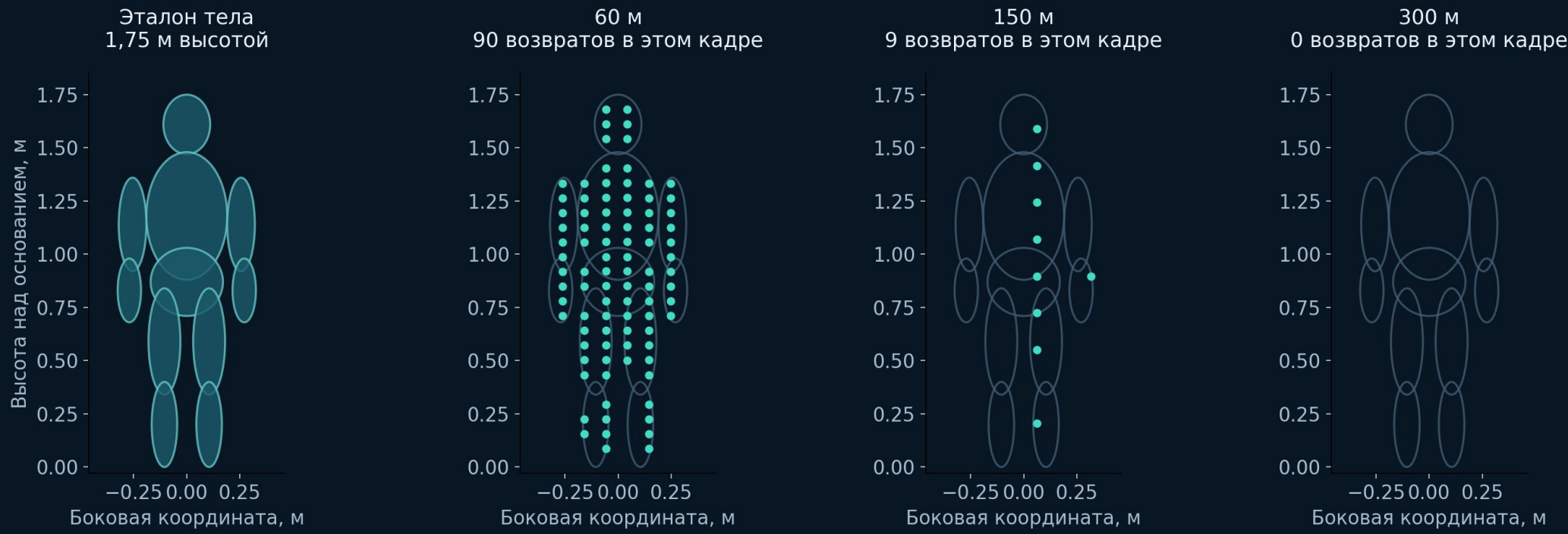



Человек-прокси: доля из 50 кадров, %. 17 расстояний от 60 до 300 м

Диагностика чувствительности и пропусков. Общие реальные фоны ограничивают независимость оценки

# Анатомический человек: внутри и снаружи габарита

**АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ДИСКРЕТНЫЕ ЛИДАРНЫЕ ВОЗВРАТЫ**




Контур — известная форма инъекции. Детектор получает только точки. Один кадр, заданный seed; эмпирическая лучевая модель Falcon.

60–215 м: 48/50 детекций. 250 м: 47/50. 300 м: 8/50, СТОП 0/50. Вне пути: 0/1700 предупреждений и СТОП

# Новые маркеры и сценарии организаторов

| Запись | Состав последовательности из obstacles.md |
| --- | --- |
| Платформа | Пыль, малые кубы справа и слева, человек |
| Стрелка | Малые кубы, наклонный подвесной кабель, четыре облака пыли |
| Тоннель | Малые кубы, куб 2×2×2 м, балка поперёк рельсов, пыль |

1667 кадров обработаны с замороженным native-детектором. Экспортированы положение, ориентация и размеры маркеров

Семантика классов и ожидаемая реакция проверяются отдельно от геометрического совпадения

# Пыль и человек вне пути: отрицательные контроли

**0 / 2550**

нежелательных СТОП
у пылевой инъекции

**0 / 2550**

предупреждений и СТОП
у человека вне пути

## Флаг рассеяния информационный. Пыль не должна запускать торможение

Эти нули относятся к зафиксированной синтетике. Новые сцены организаторов требуют сопоставления с их маркерами

# Фильтр провода и устойчивость дальних целей

**21 кадр**

памяти предупреждений

**15 кадров**

окно свежих доказательств СТОП

Подтверждённый трек удерживается до 10 кадров. Синтетический провал 0,5 с: 0/5 → 5/5 кадров СТОП

Точный исходный реальный провод требует отдельного подтверждения. Новая сцена содержит наклонный кабель с маркером

# Границы и следующие технические улучшения

## Малые дальние цели

Накопление с компенсацией движения и неопределённости. Проверка нескольких поз, отражаемостей и фаз скана

## Кривые и стрелки

Несколько гипотез пути, связь пары рельсов, проверка смены кривизны и ограничение экстраполяции

## Проверка ошибок

Геометрические маркеры, порядок из obstacles.md, отрицательные сцены и раздельные показатели по типу цели

# Запуск на компьютере экспертов

Docker + Compose, Linux containers
Готовый образ по SHA-256 digest
RViz в браузере через noVNC
Пауза, скорость, шаг и смена бэга

```
docker compose -f compose.repro.yaml pull
docker compose -f compose.repro.yaml up -d
docker compose -f compose.repro.yaml exec tunnelguard bash
```

Внутри контейнера: tg play /data/имя_бэга 1.0 --start-paused. CI: 301/301 ROS/RViz, 12/12 операций управления. Подробная инструкция — в README

# Демонстрация и воспроизводимые результаты

## СахалИИн

Интерактивный сайт и видео 7:20

Код, README и исходные результаты

Версия квалификационного этапа

**Геометрия объясняет решение. Тесты показывают его границы**